

ANDREI PEREIRA LIMA
CARLOS OLIVEIRA LOPES
KAIO MOREIRA MORAIS
PRISCILA FERREIRA DIAS SANTOS
YWD RHAVELL FERREIRA CARVALHO

**TED 01 - IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA, MODELAGEM DA SOLUÇÃO E
DEFINIÇÃO DO MVP**

**BALSAS - MA
2026**

SUMÁRIO

1 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE.....	3
2 APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO/CLIENTE ATENDIDO.....	3
3 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA IDENTIFICADO.....	4
4 PESQUISA E FUNDAMENTAÇÃO DO PROBLEMA.....	4
5 JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO PROPOSTA.....	5
6 LEAN CANVAS.....	6
7 DEFINIÇÃO DO MVP.....	6
7.1 Cadastro de obras.....	7
7.2 Cadastro de funcionários.....	7
7.3 Registro de frequência.....	7
7.4 Cálculo automático dos pagamentos.....	7
7.5 Histórico.....	7
7.6 Relatório de pagamento.....	7
7.7 Previsão de custos com IA.....	8
Indicadores de validação.....	8
8 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PREVISTAS.....	9
9 CRONOGRAMA SIMPLIFICADO.....	9
10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	10
11 LINKS DO PROJETO.....	10

1 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

Nome	Função no projeto	Responsabilidades	Matrícula (RA)
Kaio Moreira Morais	Analista de Requisitos e Documentação Técnica	Responsável pelo levantamento e documentação dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema.	25.1.06774
Andrei Pereira Lima	Desenvolvedor Front-End	Responsável pela interface do usuário, aplicando princípios de design responsivo e experiência do usuário (UX).	25.1
Carlos Oliveira Lopes	Desenvolvedor Back-End	Focado na lógica de negócio, banco de dados e integração de APIs, garantindo estabilidade e eficiência.	25.1.07350
Priscila Ferreira Dias Santos	Desenvolvedor Back-End	Focado na implementação de funcionalidades, testes e integração entre módulos do sistema.	25.1.01585
Ywd Rhavell Ferreira Carvalho	Engenheiro de Software / Testes	Responsável por validar funcionalidades, realizar testes automatizados e assegurar a qualidade do código entregue.	25.1.02815

2 APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO/CLIENTE ATENDIDO

O cliente atendido pelo presente projeto é a Conserpav, empresa atuante no segmento de obras e pavimentação. A organização foi escolhida como parceira para o desenvolvimento da solução tecnológica por apresentar uma necessidade relacionada ao controle da frequência dos trabalhadores e ao gerenciamento dos valores a serem pagos ao final de cada período de trabalho.

A Conserpav atua na execução de obras e serviços relacionados à construção e pavimentação, contando com equipes de trabalhadores responsáveis pelas diferentes atividades realizadas nos locais de execução dos serviços. No contexto analisado pela equipe, o acompanhamento da frequência e dos dias efetivamente trabalhados é realizado pelo

responsável pela obra, que também participa do processo de consolidação das informações utilizadas para o cálculo dos pagamentos.

Durante o levantamento realizado pela equipe, identificou-se que parte significativa desse processo é realizada manualmente, por meio de cadernos, planilhas e anotações. O responsável precisa registrar a presença dos trabalhadores, acompanhar os dias efetivamente trabalhados e posteriormente consolidar essas informações para calcular os valores devidos.

Dessa forma, o público-alvo inicial da solução é composto principalmente pelos responsáveis, encarregados e gestores de obras, que necessitam controlar a frequência das equipes e realizar o fechamento dos pagamentos.

3 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA IDENTIFICADO

Nas obras da Conserpav, o controle da frequência dos trabalhadores é realizado predominantemente de forma manual, utilizando cadernos, planilhas e anotações feitas pelo responsável pela obra.

O processo envolve três atividades principais:

1. registro diário da frequência dos trabalhadores;
2. consolidação da quantidade de dias completos, meios dias e ausências;
3. cálculo dos valores a serem pagos, considerando a quantidade de dias trabalhados e o valor correspondente à diária de cada funcionário.

Esse modelo apresenta dificuldades como erros durante a contagem e soma dos dias trabalhados, perda ou dificuldade de localização das anotações, retrabalho no momento do fechamento dos pagamentos e dificuldade de consulta às informações de períodos anteriores. Além disso, a existência de diferentes períodos de fechamento, como semanal e quinzenal, dificulta a organização dos dados e o acompanhamento histórico das despesas com mão de obra.

Dessa forma, o problema central identificado é: A ausência de uma ferramenta centralizada para controlar a frequência dos trabalhadores, calcular os pagamentos e utilizar o histórico da obra para auxiliar na previsão dos custos futuros de mão de obra.

Além de solucionar o problema operacional do controle manual, o projeto pretende utilizar os dados históricos registrados para fornecer informações que possam auxiliar o responsável pela obra no planejamento financeiro dos próximos períodos.

4 PESQUISA E FUNDAMENTAÇÃO DO PROBLEMA

A digitalização de processos administrativos possibilita centralizar informações, reduzir atividades manuais e facilitar o acesso aos dados necessários para a tomada de

decisões. No contexto da Conserpav, a aplicação dessas tecnologias ao controle da frequência permite transformar registros que anteriormente eram realizados em diferentes meios em uma base de dados estruturada. A partir da organização desses dados, torna-se possível utilizar técnicas de análise e Inteligência Artificial para identificar padrões históricos e realizar estimativas.

Nesse projeto, a Inteligência Artificial será aplicada especificamente à previsão dos custos de mão de obra. O modelo poderá utilizar dados históricos de frequência e pagamentos para identificar padrões de comportamento dos custos e gerar uma estimativa para períodos futuros.

A previsão não representa um valor definitivo, uma vez que os custos reais podem sofrer alterações devido a fatores como mudanças na quantidade de trabalhadores, faltas, alterações nas atividades da obra ou modificações no período de trabalho. Por esse motivo, o resultado deverá ser apresentado ao usuário como uma estimativa, acompanhada das informações utilizadas para sua geração.

A utilização de IA dessa forma busca transformar os dados gerados pela própria operação da empresa em informações úteis para o planejamento. Assim, o sistema poderá evoluir de uma ferramenta exclusivamente operacional para uma ferramenta de apoio à gestão, permitindo ao responsável acompanhar tanto os valores já realizados quanto uma estimativa dos gastos futuros.

5 JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO PROPOSTA

A proposta de desenvolvimento do sistema possui relevância por estar diretamente relacionada ao controle da frequência dos trabalhadores, ao cálculo dos pagamentos e ao planejamento dos custos de mão de obra.

O processo manual atualmente utilizado pode gerar erros de contagem, registros incompletos e cálculos incorretos, podendo resultar em divergências nos valores pagos aos trabalhadores. Além disso, a ausência de um histórico centralizado dificulta a análise do comportamento dos custos ao longo dos períodos.

Nesse contexto, a solução proposta consiste no desenvolvimento de um sistema web inteligente para gerenciamento da frequência, pagamentos e previsão dos custos de mão de obra.

O sistema permitirá registrar diariamente a frequência dos trabalhadores e calcular automaticamente os valores correspondentes. A partir do armazenamento desses dados, será possível construir um histórico financeiro da obra.

Como diferencial, a solução utilizará Inteligência Artificial para analisar os dados históricos e gerar uma previsão do custo de mão de obra para o próximo período de fechamento.

Dessa maneira, o sistema não ficará limitado ao registro de informações passadas, passando também a fornecer uma estimativa que poderá auxiliar o responsável pela obra no planejamento financeiro.

A previsão poderá considerar informações como:

- quantidade de trabalhadores;
- valores das diárias;
- quantidade média de dias trabalhados;
- ocorrência de meias diárias;
- custos registrados em períodos anteriores;
- comportamento histórico dos gastos da obra.

A previsão fornecida pela IA terá caráter estimativo e de apoio à decisão, não substituindo a análise do responsável pela obra.

6 DEFINIÇÃO DO MVP

O Produto Mínimo Viável (MVP) será a primeira versão funcional do sistema capaz de solucionar o problema principal identificado e permitir a validação da proposta junto ao público-alvo.

O MVP será composto pelas seguintes funcionalidades essenciais:

6.1 Cadastro de obras

Permitir o cadastro das obras e a definição do período de fechamento, podendo ser semanal ou quinzenal.

6.2 Cadastro de funcionários

Permitir cadastrar os funcionários informando:

- nome;
- função;
- valor da diária;
- obra vinculada;
- chave Pix.

6.3 Registro de frequência

Permitir o registro diário da situação de cada funcionário:

- diária completa;

- meia diária;
- ausência.

Essa funcionalidade já está prevista na documentação original do projeto.

6.4 Cálculo automático dos pagamentos

O sistema deverá calcular automaticamente o valor devido a cada trabalhador com base nos registros realizados.

6.5 Histórico

Permitir consultar os registros de frequência e pagamentos de períodos anteriores.

6.6 Relatório de pagamento

Gerar relatório contendo:

- funcionário;
- dias completos;
- meios dias;
- ausências;
- valor total;
- chave Pix.

O relatório poderá ser gerado em PDF, conforme já previsto nos requisitos do projeto.

6.7 Previsão de custos com IA

A principal funcionalidade inovadora do MVP será a utilização de Inteligência Artificial para realizar a previsão do custo de mão de obra do próximo período.

A IA analisará os dados históricos disponíveis na aplicação e produzirá uma estimativa baseada no comportamento anterior da obra.

Por exemplo: Custo estimado para a próxima quinzena: R\$ 18.450,00

O sistema poderá apresentar também informações auxiliares, como:

- custo do período anterior;
- média dos períodos anteriores;
- previsão atual;
- variação estimada.

A funcionalidade permitirá que o responsável tenha uma visão antecipada dos possíveis gastos com mão de obra.

7 HIPÓTESE DE VALIDAÇÃO DO MVP

A principal hipótese do projeto será: Se os dados históricos de frequência e pagamentos forem utilizados por uma solução baseada em Inteligência Artificial para prever

os custos de mão de obra, então os responsáveis pelas obras poderão antecipar os gastos dos próximos períodos e utilizar essa informação como apoio ao planejamento financeiro.

A validação será realizada junto ao público-alvo por meio da utilização do MVP em um cenário de teste.

Serão comparados os valores previstos pelo sistema com os valores efetivamente registrados posteriormente.

Indicadores de validação

Serão analisados:

- diferença entre o custo previsto e o custo real;
- percentual de erro da previsão;
- facilidade de compreensão da previsão;
- utilidade percebida pelo responsável;
- tempo necessário para obter a estimativa;
- interesse do usuário em utilizar a funcionalidade.

A hipótese será considerada promissora caso o usuário consiga compreender a previsão, considere a informação útil para o planejamento e o modelo apresente resultados suficientemente próximos dos custos reais para servir como referência.

8 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PREVISTAS

Camada	Tecnologia/Ferramenta	Utilização
Front-end	React + Vite	Desenvolvimento da interface web do sistema
Back-end	Supabase	Autenticação, API e gerenciamento dos dados da aplicação
Banco de Dados	PostgreSQL	Armazenamento de obras, funcionários, frequências e pagamentos
Sincronização	Supabase Realtime	Atualização dos registros entre dispositivos
Hospedagem	Vercel	Publicação e hospedagem da aplicação

Desenvolvimento assistido por IA	ChatGPT	Auxílio na programação, análise de erros, documentação, revisão de código e elaboração de soluções
Desenvolvimento assistido por IA	Gemini	Apoio à pesquisa, análise de código, documentação e resolução de problemas durante o desenvolvimento
Análise e tratamento de dados	Python + Pandas	Organização, tratamento e análise dos dados históricos de frequência e pagamentos
Inteligência Artificial / Machine Learning	Scikit-learn	Avaliação e experimentação de modelos de aprendizado de máquina para estimativa de custos
Modelo de previsão	Modelos de regressão	Serão avaliados modelos de regressão para verificar se o uso de Machine Learning melhora a estimativa dos custos futuros

9 CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

Etapa	Atividade	Período
TED 1	Identificação do Problema, Modelagem da Solução e Definição do MVP (Levantamento do problema, entrevista com o cliente, modelagem do banco de dados e primeira versão funcional - obras, funcionários, chamada e relatório)	03/09
TED 2	Validação da Solução e Prototipação (Evolução da interface - navegação em abas, PWA, tema claro/escuro - e período de fechamento configurável - semanal/quinzenal)	01/10
TED 3	Desenvolvimento Parcial do MVP (Refinamento do relatório de pagamento, cabeçalho de	05/11

	impressão personalizado e sincronização em tempo real)	
TED 4	Entrega do MVP Final e Pitch da Solução (Testes com o cliente, ajustes finais e apresentação da versão consolidada)	03/12

10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MAURYA, Ash. **Running Lean: iterate from Plan A to a Plan That Works**. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2016.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. **Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)**. Gaithersburg: NIST, 2023.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 4. ed. Hoboken: Pearson, 2021.

11 LINKS DO PROJETO

Link do LEANS CANVA:

<https://www.canva.com/design/DAHUIp4ClcA/TFKSxVYON0W8lTrb1oURIQ/edit?ui=eyJBIjI7fX0>

Link do repositório Git do projeto:

<https://github.com/CarlosOliveira7/conserpav>